Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 2
Quadratics

二次函数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$f(x) = 2x^2 - 12x + 11.$

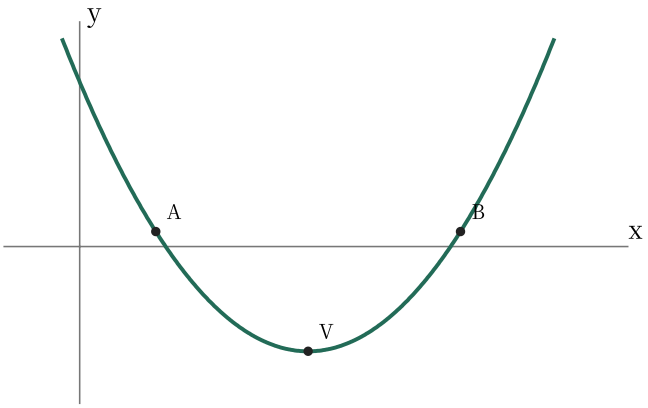


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $f(x)$ in completed-square form. (2)

(b) State the minimum point of $y = f(x)$ and solve $f(x) = 1$. (3)

(c) Hence find the values of x for which $f(x) < 1$. (2)

Total for Question 1: 7 marks

A quadratic curve has minimum point $(2, -9)$ and passes through $(-1, 9)$.

(a) Find an equation of the curve. (3)

(b) Find its exact x intercepts. (2)

(c) Find the equation of the horizontal line whose intersections with the curve are 8 units apart. (3)

Total for Question 2: 8 marks

$f(x) = x^2 + bx + c$. The axis of symmetry is $x = -3$ and $f(1) = 7$.

(a) Find b and c. (3)

(b) Write $f(x)$ in completed-square form and state its least value. (2)

(c) Show that the equation $f(x) = k$ has two distinct real roots exactly when $k > -9$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Consider $kx^2 + 4x + k = 0$, where k is real.

(a) For $k \neq 0$, find the discriminant. (1)

(b) Find all k for which the equation has no real solutions. (3)

(c) Find all k for which there is exactly one distinct real solution, and give that solution in each case. (3)

Total for Question 4: 7 marks

$f(x) = 3x^2 - 6ax + 3a^2 + 5$, where a is real.

(a) Show that $f(x) = 3(x - a)^2 + 5$. (2)

(b) Explain why $f(x) = 4$ has no real solution for any a. (1)

(c) The roots of $f(x) = 17$ differ by 4. Show that this gives no further restriction on a. (3)

Total for Question 5: 6 marks

The line $y = mx - 1$ meets the curve $y = x^2 - 4x + 3$.

(a) Show that intersection points satisfy $x^2 - (m+4)x + 4 = 0$. (2)

(b) Find both values of m for which the line is tangent to the curve. (3)

(c) For the tangent lines found in part (b), find the point of contact when

(i) $m = 0$. (1)

(ii) $m = -8$. (1)

Total for Question 6: 7 marks

$Q(x) = x^2 - 2px + p + 2$, where p is real.

(a) Express $Q(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the range of p for which $Q(x) > 0$ for every real x. (3)

(c) For each endpoint of this range, state the value of x at which $Q(x) = 0$. (2)

Total for Question 7: 7 marks

A model for the height of a toy rocket is $h = 1 + 8t - 2t^2$ metres, where $t \geq 0$ is time in seconds. The model is used until the rocket first reaches the ground.

(a) Write h in completed-square form and state the greatest modelled height. (3)

(b) Find the time when it first reaches the ground. (3)

(c) Find the time interval for which the rocket is at least 7 m above the ground. (2)

Total for Question 8: 8 marks

A seller charges p pounds for a ticket. A model predicts $120 - 4p$ tickets sold, for $0 \le p \le 30$. Revenue is $R = p(120 - 4p)$.

(a) Show that $R = 900 - 4(p - 15)^2$. (3)

(b) Find the price giving the maximum revenue and state that revenue. (2)

(c) Find the set of prices for which revenue is at least £800. (2)

Total for Question 9: 7 marks

The equation $x^2 + (a-1)x + 4 = 0$ has equal real roots.

(a) Show that $(a-1)^2 = 16$. (1)

(b) For each value of a found in part (a),

(i) find the repeated root. (3)

(ii) given that the repeated root is positive, factorise the resulting quadratic. (2)

Total for Question 10: 6 marks

$f(x) = x^2 - 6x + 5$ and $g(x) = x^2 + 2x - 3$.

(a) Find the minimum point of each curve. (3)

(b) Describe the single translation that maps $y = f(x)$ onto $y = g(x)$. (2)

(c) Find the coordinates of their intersection. (2)

Total for Question 11: 7 marks

A quadratic curve crosses the x axis at -2 and 6, and crosses the y axis at -24.

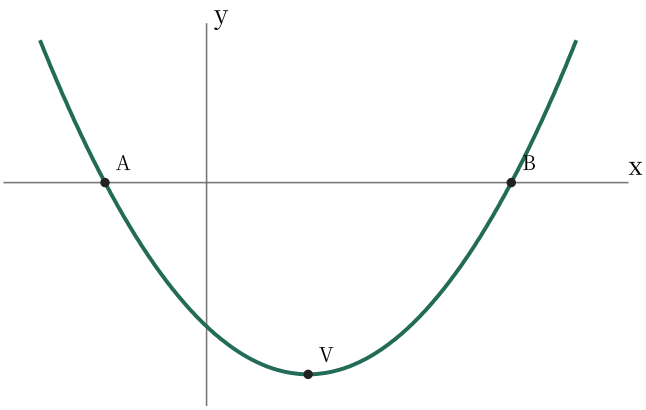


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write the curve as $y = a(x + 2)(x - 6)$.

(i) Find a. (2)

(ii) Expand your equation. (1)

(b) Find its turning point without differentiation. (2)

(c) Find the coordinates where the curve crosses the horizontal line $y = -24$. (2)

(d) State the equation of the symmetry axis. (1)

Total for Question 12: 8 marks

The curve C has equation $y = x^2 + 2x + 5$. The line l has equation $y = 2kx + 1$.

(a) Show that the x coordinates of intersections satisfy $x^2 + 2(1 - k)x + 4 = 0$. (2)

(b) Find all values of k for which l does not meet C. (3)

(c) For $k = 3$, find the intersection and explain its multiplicity. (2)

Total for Question 13: 7 marks

For real a, let $f(x) = x^2 + 2ax + a^2 + 1$.

(a) Show that $f(x) > 0$ for all real x and a. (3)

(b) Find the least value of $f(x)$ and the value of x at which it occurs. (2)

(c) Find the values of a for which the line $y = 2x$ is tangent to this curve. (3)

Total for Question 14: 8 marks

$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{7}{2}$.

(a) Write $f(x)$ in completed-square form. (3)

(b) Find the two roots of $f(x) = 0$. (2)

(c) For the curve $y = f(x)$,

(i) state its axis intercepts. (2)

(ii) sketch the curve, marking the turning point and symmetry axis. (1)

Total for Question 15: 8 marks

$f(x) = x^2 - 8x + 7$ is considered only for $0 \leq x \leq 3$.

(a) Express $f(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the greatest and least values on the stated interval. (3)

(c) Find all x in the stated interval for which $f(x) = -5$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$f_k(x) = x^2 - 2kx + 2k + 3$, where k is real.

(a) Show that every curve passes through $(1, 4)$. (1)

(b) Find the minimum point in terms of k. (3)

(c) Find all k for which the minimum point lies on the x axis. (2)

Total for Question 17: 6 marks

Let $Q(x) = 4x^2 + 12x + 13$.

(a) Show that $Q(x) = (2x + 3)^2 + 4$. (1)

(b) Use your completed-square expression to

(i) state the least value of $Q(x)$ and the equality case. (2)

(ii) solve $Q(x) = 5$. (2)

Total for Question 18: 5 marks

Two models for the number of visitors, in hundreds, are $A(t) = 12 + 6t - t^2$ and $B(t) = 16 + 2t$, for $0 \leq t \leq 5$.

(a) Show that $A(t) - B(t) = -(t - 2)^2$. (3)

(b) Explain which model predicts more visitors, including when the predictions agree. (2)

(c) Find the largest difference between the predictions on the given interval. (3)

Total for Question 19: 8 marks

$f(x) = x^2 - 10x + c$. The two roots of $f(x) = 0$ differ by 6.

(a) Explain why the roots have midpoint 5. (1)

(b) Find the two roots and c. (3)

(c) Find the two roots of $f(x) = 7$. (2)

Total for Question 20: 6 marks

For real p, consider $x^2 + px + p = 0$.

(a) Find the values of p for which the equation has two distinct real roots. (3)

(b) Given that -2 is a root,

(i) find p and the other root. (2)

(ii) explain why this p is excluded from part (a). (2)

Total for Question 21: 7 marks

A rectangle has perimeter 28 cm and area A cm^2. One side has length x cm.

(a) Show that $A = 49 - (x - 7)^2$ and state the allowable interval for x. (3)

(b) Find the possible side lengths when the area is 40 cm^2. (2)

(c) Explain why an area of 50 cm^2 is impossible. (2)

Total for Question 22: 7 marks

The curve C has equation $y = 12 + 4x - x^2$. The horizontal line $y = 12$ cuts C at A and B.

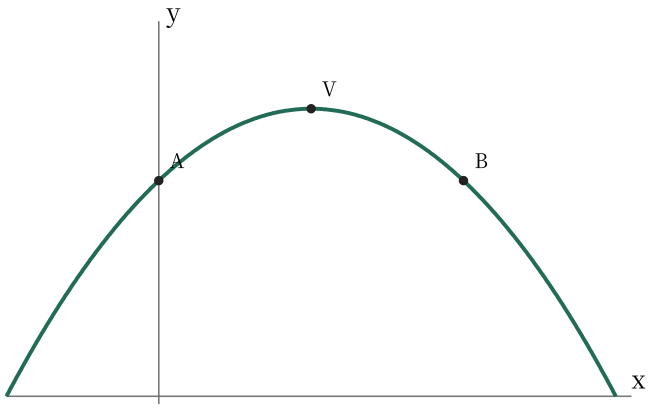


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of A and B. (2)

(b) Find the maximum vertical distance between the line and the curve, between A and B. (2)

(c) Use inequalities to define the closed region between AB and C. (2)

Total for Question 23: 6 marks

$f(x) = x^2 - 4x + 1$. The equation $f(x) = k$ is required to have two distinct roots, both greater than zero.

(a) Write the roots in terms of k. (2)

(b) Find the range of k satisfying both requirements. (3)

(c) State what fails at each endpoint of this range. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$y = -2x^2 + bx + c$ has maximum point $(3, 8)$.

(a) Find b and c. (3)

(b) Find the exact x intercepts. (2)

(c) Find all x for which the curve is above the line $y = 6$. (2)

Total for Question 25: 7 marks

$2x^2 + bx + 18$ is the square of a linear expression multiplied by 2.

(a) Write it as $2(x - r)^2$ and compare coefficients to find possible r. (3)

(b) Find all possible values of b. (2)

(c) For each value of b, solve $2x^2 + bx + 18 = 8$. (2)

Total for Question 26: 7 marks

$C : y = 2x^2 - 4x + 7$ and $l : y = 4x + 1$.

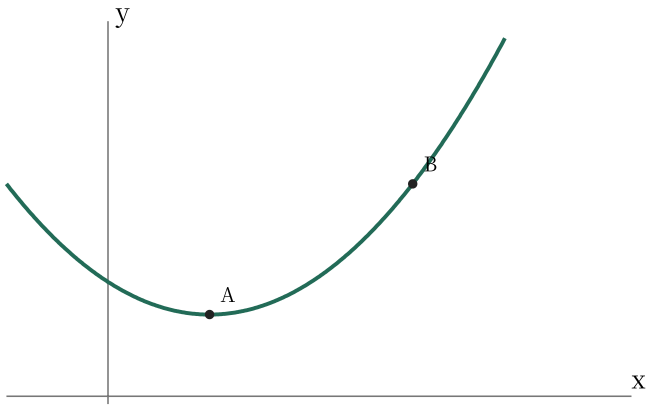


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the vertical difference $y_C - y_l$ is $2(x - 2)^2 - 2$. (2)

(b) Find the two intersections and their midpoint. (3)

(c) Find the greatest amount by which l lies above C, and where it occurs. (2)

Total for Question 27: 7 marks

The equation $x^2 + 2kx + 2k + 3 = 0$ is considered, where k is real.

(a) Show that it can be written $(x + k)^2 = (k - 3)(k + 1)$. (3)

(b) Find all k for which real roots exist. (2)

(c) For $k = 4$, find the exact roots. (2)

Total for Question 28: 7 marks

$f(x) = x^2 - 6x + 8$.

(a) Show that $f(3 + h) = h^2 - 1$ and $f(3 - h) = h^2 - 1$. (3)

(b) Hence explain why two distinct points of $y = f(x)$ at the same height have midpoint on $x = 3$. (2)

(c) The distance between two such points is 10. Find their height. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A display uses the quadratic score $S = 20 + 12t - 3t^2$, for $0 \le t \le 4$.

(a) Write S in completed-square form and state its greatest value. (2)

(b) Find when $S = 29$. (2)

(c) Find the interval for which $29 \le S \le 32$. (2)

(d) Find all times in the model when $S = 20$, and explain the symmetry. (2)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C02-R01

原创改编（2026）· 主要考点：配方、水平截线、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以非零高度水平线连接顶点与不等式。

(a) · 2 marks

$f(x) = 2(x-3)^2 - 7.$

提出2后配方。

M1	提出2后配方。
A1	$f(x) = 2(x-3)^2 - 7.$

(b) · 3 marks

最低点 $(3, -7)$；$x = 1, 5$。

由平方最小为0；令平方为4。

M1	由平方最小为0；令平方为4。
A2	最低点 $(3, -7)$；$x = 1, 5$。

(c) · 2 marks

$1 < x < 5.$

开口向上，水平线下方位于两交点之间。

M1	开口向上，水平线下方位于两交点之间。
A1	$1 < x < 5.$

Answer 2

P1-C02-R02

原创改编（2026）· 主要考点：顶点约束、水平弦
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由点和顶点反建曲线，再由弦长反求高度。

(a) · 3 marks

$y = 2(x-2)^2 - 9.$

设顶点式 $a(x-2)^2 - 9$；代点得 $9a = 18$。

M1	设顶点式 $a(x-2)^2 - 9$；代点得 $9a = 18$。
A2	$y = 2(x-2)^2 - 9.$

(b) · 2 marks

$x = 2 \pm 3\sqrt{2}/2.$

令 $2(x-2)^2 = 9$，取正负平方根。

M1	令 $2(x-2)^2 = 9$，取正负平方根。
A1	$x = 2 \pm 3\sqrt{2}/2.$

(c) · 3 marks

$y = 23.$

对称轴为2，半弦水平距离4，代入得 $2(4)^2 - 9$。

M1	对称轴为2，半弦水平距离4，代入得 $2(4)^2 - 9$。
A2	$y = 23.$

Answer 3

P1-C02-R03

原创改编（2026）· 主要考点：对称轴、根的个数证明
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由轴与函数值重建系数，证明全部水平线交点条件。

(a) · 3 marks

$b = 6,\ c = 0.$

轴为 $-b/2 = -3$，再代入点值得c。

M1	轴为 $-b/2 = -3$，再代入点值得c。
A2	$b = 6,\ c = 0.$

(b) · 2 marks

$f(x) = (x+3)^2 - 9$；最小值−9。

配方时补9减9。

M1	配方时补9减9。
A1	$f(x) = (x+3)^2 - 9$；最小值−9。

(c) · 2 marks

$(x+3)^2 = k + 9$；右侧严格为正当且仅当有两个不同实根。

分别说明正、零、负三种情形。

M1	分别说明正、零、负三种情形。
A1	$(x+3)^2 = k+9$；右侧严格为正当且仅当有两个不同实根。

Answer 4

P1-C02-R04

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、退化一次方程
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
有意加入二次项系数可零的边界，要求完整分类。

(a) · 1 marks

$\Delta = 16 - 4k^2$.

准确识别三个系数k、4、k。

B1	$\Delta = 16 - 4k^2$.

(b) · 3 marks

$k < -2$ 或 $k > 2$。

对二次情形令判别式小于0；$k = 0$ 是有一解的直线方程。

M1	对二次情形令判别式小于0；$k = 0$ 是有一解的直线方程。
A2	$k < -2$ 或 $k > 2$。

(c) · 3 marks

$k = -2 : x = 1;\ k = 2 : x = -1;\ k = 0 : x = 0$.

除重根参数± 2外，必须处理最高次项消失的情况。

M1	除重根参数± 2外，必须处理最高次项消失的情况。
A2	$k = -2 : x = 1;\ k = 2 : x = -1;\ k = 0 : x = 0$.

Answer 5

P1-C02-R05

原创改编（2026）· 主要考点：参数配方、证明、根距
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以平移参数与固定根距证明替代简单求顶点。

(a) · 2 marks

展开右式得 $3x^2-6ax+3a^2+5$。

配方或展开均须展示中间项。

M1	配方或展开均须展示中间项。
A1	展开右式得 $3x^2-6ax+3a^2+5$。

(b) · 1 marks

$f(x)\geq 5>4$。

平方非负，结论对所有实参数成立。

B1	$f(x)\geq 5>4$。

(c) · 3 marks

$x=a\pm 2$，两根之差恒为4。

由平方等于4得到根的显式表达式。

M1	由平方等于4得到根的显式表达式。
A2	$x=a\pm 2$，两根之差恒为4。

Answer 6

P1-C02-R06

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、切线、联立
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
给定共同截距反求两条切线，不用导数。

(a) · 2 marks

$x^2-4x+3=mx-1 \Rightarrow x^2-(m+4)x+4=0.$

联立后将各项移至一边。

M1	联立后将各项移至一边。
A1	$x^2-4x+3=mx-1 \Rightarrow x^2-(m+4)x+4=0.$

(b) · 3 marks

$m=0,-8.$

重根条件 $(m+4)^2-16=0$。

M1	重根条件 $(m+4)^2-16=0$。
A2	$m=0,-8.$

(c) For the tangent lines found in part (b), find the point of contact when

(i) · 1 marks

$(2,-1).$

重根为2，代回水平线y=−1。

M1	重根为2，代回水平线y=−1。
A0	$(2,-1).$

(ii) · 1 marks

$(-2,15).$

重根为−2，代回y=−8x−1。

M1	重根为−2，代回y=−8x−1。
A0	$(-2,15).$

Answer 7

P1-C02-R07

原创改编（2026）· 主要考点：严格正性、参数不等式
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
从全域正性推参数区间，并解释被排除的端点。

(a) · 2 marks

$$Q(x) = (x-p)^2 + p + 2 - p^2.$$

一次系数决定平方内为 $x-p$。

M1	一次系数决定平方内为 $x-p$。
A1	$Q(x) = (x-p)^2 + p + 2 - p^2.$

(b) · 3 marks

$$-1 < p < 2.$$

最小值 $-p^2+p+2>0$，即 $(p-2)(p+1)<0$。

M1	最小值 $-p^2+p+2>0$，即 $(p-2)(p+1)<0$。
A2	$-1 < p < 2.$

(c) · 2 marks

$p=-1$ 时 $x=-1$；$p=2$ 时 $x=2$。

端点使最小值为0，且发生在 $x=p$。

M1	端点使最小值为0，且发生在 $x=p$。
A1	$p=-1$ 时 $x=-1$；$p=2$ 时 $x=2$。

Answer 8

P1-C02-R08

原创改编（2026）· 主要考点：二次模型、定义域、阈值
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
明确模型终止点，把最高高度、落地与高度窗口连接。

(a) · 3 marks

$h = 9 - 2(t-2)^2$；最大高度9 m。

通过配方求最高点，不用微分。

M1	通过配方求最高点，不用微分。
A2	$h = 9 - 2(t-2)^2$；最大高度9 m。

(b) · 3 marks

$t = 2 + 3\sqrt{2}/2$ s.

解 $h = 0$，舍去负时间。

M1	解 $h = 0$，舍去负时间。
A2	$t = 2 + 3\sqrt{2}/2$ s.

(c) · 2 marks

$1 \le t \le 3$。

$9 - 2(t-2)^2 \ge 7$ 化为 $|t-2| \le 1$，写为双边不等式即可。

M1	$9 - 2(t-2)^2 \ge 7$ 化为 $|t-2| \le 1$，写为双边不等式即可。
A1	$1 \le t \le 3$。

Answer 9

P1-C02-R09

原创改编（2026）· 主要考点：收入模型、配方最值
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
以价格与销量联系构造二次式，加入可行价格区间。

(a) · 3 marks

$R = 120p - 4p^2 = 900 - 4(p-15)^2$.

提出负系数再配方。

M1	提出负系数再配方。
A2	$R = 120p - 4p^2 = 900 - 4(p-15)^2$.

(b) · 2 marks

$p = 15$；最大收入 £900。

顶点价格处在允许区间内。

M1	顶点价格处在允许区间内。
A1	$p = 15$；最大收入 £900。

(c) · 2 marks

$10 \le p \le 20$。

平方项不超过25，且整个区间在模型范围内。

M1	平方项不超过25，且整个区间在模型范围内。
A1	$10 \le p \le 20$。

Answer 10

P1-C02-R10

原创改编（2026）· 主要考点：重根、参数取舍
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
把附加的根号性质用于选择参数分支。

(a) · 1 marks

$\Delta = (a-1)^2 - 16 = 0.$

相等实根的判别式必须为0。

B1	$\Delta = (a-1)^2 - 16 = 0.$

(b) For each value of a found in part (a),

(i) · 3 marks

a=5时x=−2；a=−3时x=2。

重根横坐标为−(a−1)/2。

M1	重根横坐标为−(a−1)/2。
A2	a=5时x=−2；a=−3时x=2。

(ii) · 2 marks

$(x-2)^2.$

选择a=−3，得到x^2-4x+4。

M1	选择a=−3，得到x^2-4x+4。
A1	$(x-2)^2.$

Answer 11

P1-C02-R11

原创改编（2026）· 主要考点：配方、平移、曲线交点
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
比较两个同形抛物线的移动与唯一交点。

(a) · 3 marks

$f:(3,-4)$；$g:(-1,-4)$。

分别配方得到 $(x-3)^2-4$ 与 $(x+1)^2-4$。

M1	分别配方得到 $(x-3)^2-4$ 与 $(x+1)^2-4$。
A2	$f:(3,-4)$；$g:(-1,-4)$。

(b) · 2 marks

向左平移4个单位。

直接验证 $g(x)=f(x+4)$，输入增加4意味着曲线向左移动4。

M1	直接验证 $g(x)=f(x+4)$，输入增加4意味着曲线向左移动4。
A1	向左平移4个单位。

(c) · 2 marks

$(1,0)$.

二次项相消，$-6x+5=2x-3$ 得x=1。

M1	二次项相消，$-6x+5=2x-3$ 得x=1。
A1	$(1,0)$.

Answer 12

原创改编（2026）· 主要考点：根式曲线、顶点、对称
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由截距重建比例再用对称性求第二水平交点。

(a) Write the curve as $y = a(x+2)(x-6)$.

(i) · 2 marks

$a = 2$.

y截距给−12a=−24。

M1	y截距给−12a=−24。
A1	$a = 2$.

(ii) · 1 marks

$y = 2x^2 - 8x - 24$.

将两个一次因式相乘，再乘2。

M1	将两个一次因式相乘，再乘2。
A0	$y = 2x^2 - 8x - 24$.

(b) · 2 marks

$(2, -32)$.

对称轴为两个零点中点2；代入计算−32。

M1	对称轴为两个零点中点2；代入计算−32。
A1	$(2, -32)$.

(c) · 2 marks

$(0, -24), (4, -24)$.

关于轴x=2对称，也可展开解 $2x(x-4) = 0$。

M1	关于轴x=2对称，也可展开解 $2x(x-4) = 0$。
A1	$(0, -24), (4, -24)$.

(d) · 1 marks

$x = 2.$

它经过两根−2与6的中点。

M1	它经过两根−2与6的中点。
A0	$x = 2.$

Answer 13

P1-C02-R13

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、相切边界

考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件

参数在斜率中、固定线截距；要求解读严格区间边界。

(a) · 2 marks

两式相等后移项即得 $x^2+2(1-k)x+4=0$。

保留参数一次系数的整体。

M1	保留参数一次系数的整体。
A1	两式相等后移项即得 $x^2+2(1-k)x+4=0$。

(b) · 3 marks

$-1<k<3.$

判别式 $4(1-k)^2-16<0$。

M1	判别式 $4(1-k)^2-16<0$。
A2	$-1<k<3.$

(c) · 2 marks

$(2,13)$，二次式为 $(x-2)^2$，为重合的两个交点，即相切。

端点参数代入，重根只计一个不同交点。

M1	端点参数代入，重根只计一个不同交点。
A1	$(2,13)$，二次式为 $(x-2)^2$，为重合的两个交点，即相切。

Answer 14

P1-C02-R14

原创改编（2026）· 主要考点：全域正性、参数切线

考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件

先证明无x截距，再改变参照直线求特定参数。

(a) · 3 marks

$f(x)=(x+a)^2+1\geq 1>0$。

非负平方给出统一下界。

M1	非负平方给出统一下界。
A2	$f(x)=(x+a)^2+1\geq 1>0$。

(b) · 2 marks

最小值1，在 $x=-a$。

平方取0时达下界。

M1	平方取0时达下界。
A1	最小值1，在 $x=-a$。

(c) · 3 marks

$a=0$.

相交方程 $x^2+2(a-1)x+a^2+1=0$ 判别式 $-8a$；相切要求a=0，接触点(1,2)。

M1	相交方程 $x^2+2(a-1)x+a^2+1=0$ 判别式 $-8a$；相切要求a=0，接触点(1,2)。
A2	$a=0$.

Answer 15

P1-C02-R15

原创改编（2026）· 主要考点：分数系数配方、作图
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以分数系数仍得整根，完整图形要求轴截距。

(a) · 3 marks

$$f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-8.$$

先提出二分之一，常数补偿为−8。

M1	先提出二分之一，常数补偿为−8。
A2	$f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-8.$

(b) · 2 marks

$$x=-7,1.$$

平方等于16，故x+3=±4。

M1	平方等于16，故x+3=±4。
A1	$x=-7,1.$

(c) For the curve $y=f(x)$,

(i) · 2 marks

$$(-7,0),(1,0),(0,-\frac{7}{2}).$$

使用前问两个根及f(0)=−7/2。

M1	使用前问两个根及f(0)=−7/2。
A1	$(-7,0),(1,0),(0,-\frac{7}{2}).$

(ii) · 1 marks

开口向上；顶点(−3,−8)，对称轴x=−3。

前问的配方式确定顶点位置与开口。

M1	前问的配方式确定顶点位置与开口。
A0	开口向上；顶点(−3,−8)，对称轴x=−3。

Answer 16

P1-C02-R16

原创改编（2026）· 主要考点：受限定义域、配方最值
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
强调全抛物线顶点不能自动成为受限模型最小值。

(a) · 2 marks

$f(x) = (x-4)^2 - 9.$

配方得到顶点横坐标4。

M1	配方得到顶点横坐标4。
A1	$f(x) = (x-4)^2 - 9.$

(b) · 3 marks

最大7，在x=0；最小−8，在x=3。

在[0,3]，距离4由4减为1，平方随之减小；顶点不在区间内。

M1	在[0,3]，距离4由4减为1，平方随之减小；顶点不在区间内。
A2	最大7，在x=0；最小−8，在x=3。

(c) · 2 marks

$x = 2.$

$(x-4)^2 = 4$ 给2、6，6超出区间。

M1	$(x-4)^2 = 4$ 给2、6，6超出区间。
A1	$x = 2.$

Answer 17

P1-C02-R17

原创改编（2026）· 主要考点：参数族、固定点、重根
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
将固定点证明与参数化顶点的几何条件结合。

(a) · 1 marks

$f_k(1) = 1 - 2k + 2k + 3 = 4.$

代入固定横坐标验证参数抵消。

B1	$f_k(1) = 1 - 2k + 2k + 3 = 4.$

(b) · 3 marks

$(k,\ 3 + 2k - k^2).$

配方为 $(x - k)^2 + 3 + 2k - k^2$。

M1	配方为 $(x - k)^2 + 3 + 2k - k^2$。
A2	$(k,\ 3 + 2k - k^2).$

(c) · 2 marks

$k = -1, 3.$

令 $3 + 2k - k^2 = 0$，得到 $(k - 3)(k + 1) = 0$。

M1	令 $3 + 2k - k^2 = 0$，得到 $(k - 3)(k + 1) = 0$。
A1	$k = -1, 3.$

Answer 18

P1-C02-R18

原创改编（2026）· 主要考点：非单位配方、下界证明
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
从配方恒等式导出精确下界及邻近水平截点。

(a) · 1 marks

右边展开为 $4x^2 + 12x + 9 + 4$。

用非单位平方形式配方。

B1	右边展开为 $4x^2 + 12x + 9 + 4$。

(b) Use your completed-square expression to

(i) · 2 marks

最小4，在x=−3/2。

非负平方为0时达到下界。

M1	非负平方为0时达到下界。
A1	最小4，在x=−3/2。

(ii) · 2 marks

$x = -2, -1.$

$(2x+3)^2=1$，解两个一次式。

M1	$(2x+3)^2=1$，解两个一次式。
A1	$x = -2, -1.$

Answer 19

P1-C02-R19

原创改编（2026）· 主要考点：模型比较、受限区间

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围

从两模型相切式差值判断全域顺序，再求有限区间最大差。

(a) · 3 marks

$A-B=-t^2+4t-4=-(t-2)^2$.

相减后配方。

M1	相减后配方。
A2	$A-B=-t^2+4t-4=-(t-2)^2$.

(b) · 2 marks

$B\geq A$，仅t=2相等；其他允许时刻B更多。

负平方非正，零点为2。

M1	负平方非正，零点为2。
A1	$B\geq A$，仅t=2相等；其他允许时刻B更多。

(c) · 3 marks

900人，在t=5。

差B−A为 $(t-2)^2$ 百人；区间端点距离2分别2和3，最大为9百人。

M1	差B−A为 $(t-2)^2$ 百人；区间端点距离2分别2和3，最大为9百人。
A2	900人，在t=5。

Answer 20

P1-C02-R20

原创改编（2026）· 主要考点：根距、对称轴、配方
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由水平根间距反求常数，再比较另一个高度。

(a) · 1 marks

配方为 $(x-5)^2+c-25$，图像关于x=5对称。

不借用超纲根与系数定理。

B1	配方为 $(x-5)^2+c-25$，图像关于x=5对称。

(b) · 3 marks

根为2和8；$c=16$。

半根距3，故5±3；代入任意根求c。

M1	半根距3，故5±3；代入任意根求c。
A2	根为2和8；$c=16$。

(c) · 2 marks

$x=1,9.$

$f=(x-5)^2-9$，令平方等于16。

M1	$f=(x-5)^2-9$，令平方等于16。
A1	$x=1,9.$

Answer 21

P1-C02-R21

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、不同实根
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
用给定根揭示distinct条件的边界误读。

(a) · 3 marks

$p < 0$ 或 $p > 4$。

判别式 $p^2 - 4p = p(p-4) > 0$。

M1	判别式 $p^2 - 4p = p(p-4) > 0$。
A2	$p < 0$ 或 $p > 4$。

(b) Given that -2 is a root,

(i) · 2 marks

p=4，另一个根仍为−2。

代入−2得到4−p=0，方程为$(x+2)^2=0$。

M1	代入−2得到4−p=0，方程为$(x+2)^2=0$。
A1	p=4，另一个根仍为−2。

(ii) · 2 marks

它只有一个不同的实根，不满足两个不同实根。

此时判别式为0，而第一问严格要求大于0。

M1	此时判别式为0，而第一问严格要求大于0。
A1	它只有一个不同的实根，不满足两个不同实根。

Answer 22

P1-C02-R22

原创改编（2026）· 主要考点：面积模型、可行性证明
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
在固定周长下证明面积不可能性并解释两解同形。

(a) · 3 marks

$A = x(14-x) = 49 - (x-7)^2$；$0 < x < 14$。

由半周长14求另一边，两边必须正。

M1	由半周长14求另一边，两边必须正。
A2	$A = x(14-x) = 49-(x-7)^2$；$0<x<14$。

(b) · 2 marks

$4\text{ cm}, 10\text{ cm}$.

$(x-7)^2 = 9$ 给4、10，只表示交换长宽。

M1	$(x-7)^2=9$ 给4、10，只表示交换长宽。
A1	$4\text{ cm}, 10\text{ cm}$.

(c) · 2 marks

$A \le 49$；非负平方不能使面积达到50。

应用配方上界，不靠试数。

M1	应用配方上界，不靠试数。
A1	$A\le 49$；非负平方不能使面积达到50。

Answer 23

P1-C02-R23

原创改编（2026）· 主要考点：配方、图像区域
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
用竖直距离连接配方和区域定义，不涉及P2面积积分。

(a) · 2 marks

$(0, 12), (4, 12)$.

相等后 $x(4-x)=0$。

M1	相等后 $x(4-x)=0$。
A1	$(0, 12), (4, 12)$.

(b) · 2 marks

4 units，在x=2。

距离 $4x-x^2=4-(x-2)^2$。

M1	距离 $4x-x^2=4-(x-2)^2$。
A1	4 units，在x=2。

(c) · 2 marks

$0 \le x \le 4, \quad 12 \le y \le 12+4x-x^2$.

同时给出横坐标限制及上下边界；不求积分。

M1	同时给出横坐标限制及上下边界；不求积分。
A1	$0 \le x \le 4, \quad 12 \le y \le 12+4x-x^2$.

Answer 24

P1-C02-R24

原创改编（2026）· 主要考点：根的取值限制、严格边界
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
结合distinct与两根正性，不仅判别式。

(a) · 2 marks

$x = 2 \pm \sqrt{k+3}$.

配方为 $(x-2)^2 = k+3$。

M1	配方为 $(x-2)^2 = k+3$。
A1	$x = 2 \pm \sqrt{k+3}$.

(b) · 3 marks

$-3 < k < 1$.

两不同根要求k+3>0；小根正要求 $\sqrt{k+3} < 2$。

M1	两不同根要求k+3>0；小根正要求 $\sqrt{k+3} < 2$。
A2	$-3 < k < 1$.

(c) · 2 marks

k=−3两根重合为2；k=1有一根为0，不满足严格正。

逐个解释边界，不将非负混为正。

M1	逐个解释边界，不将非负混为正。
A1	k=−3两根重合为2；k=1有一根为0，不满足严格正。

Answer 25

P1-C02-R25

原创改编（2026）· 主要考点：最大点、反求系数、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由最大点反求一般式，比较非零水平直线。

(a) · 3 marks

$b = 12,\ c = -10.$

顶点式 $y = -2(x-3)^2 + 8$ 展开比较系数。

M1	顶点式 $y = -2(x-3)^2 + 8$ 展开比较系数。
A2	$b = 12,\ c = -10.$

(b) · 2 marks

$x = 1, 5.$

令 $(x-3)^2 = 4$。

M1	令 $(x-3)^2 = 4$。
A1	$x = 1, 5.$

(c) · 2 marks

$2 < x < 4.$

$-2(x-3)^2 + 8 > 6$ 化为 $(x-3)^2 < 1$。

M1	$-2(x-3)^2 + 8 > 6$ 化为 $(x-3)^2 < 1$。
A1	$2 < x < 4.$

Answer 26

P1-C02-R26

原创改编（2026）· 主要考点：完全平方、参数、根
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
给出结构条件而非现成判别式，要求完整两分支。

(a) · 3 marks

$r^2 = 9$，所以r=±3。

常数项 $2r^2 = 18$。

M1	常数项 $2r^2 = 18$。
A2	$r^2 = 9$，所以r=±3。

(b) · 2 marks

$b = -12, 12.$

一次项系数b=−4r。

M1	一次项系数b=−4r。
A1	$b = -12, 12.$

(c) · 2 marks

b=−12时x=1,5；b=12时x=−5,−1。

平方等于4，分别以±3为中心取±2。

M1	平方等于4，分别以±3为中心取±2。
A1	b=−12时x=1,5；b=12时x=−5,−1。

Answer 27

P1-C02-R27

原创改编（2026）· 主要考点：二次差函数、直线交点
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
将线与曲线间竖直差视为新二次量，避免直接重复配方。

(a) · 2 marks

$2x^2 - 8x + 6 = 2(x-2)^2 - 2.$

两函数相减后配方。

M1	两函数相减后配方。
A1	$2x^2 - 8x + 6 = 2(x-2)^2 - 2.$

(b) · 3 marks

交点 $(1,5),(3,13)$；中点 $(2,9)$。

差为0给x=1、3，再代直线求y。

M1	差为0给x=1、3，再代直线求y。
A2	交点 $(1,5),(3,13)$；中点 $(2,9)$。

(c) · 2 marks

最大2单位，x=2。

线减曲线的差为 $y_l - y_C = 2 - 2(x-2)^2$；平方非负，所以差的最大值是2。

M1	线减曲线的差为 $y_l - y_C = 2 - 2(x-2)^2$；平方非负，所以差的最大值是2。
A1	最大2单位，x=2。

Answer 28

P1-C02-R28

原创改编（2026）· 主要考点：参数配方、实根存在
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
通过平方非负性代替机械判别式，明确含等号的存在条件。

(a) · 3 marks

移项并补 k^2：右侧 $k^2-2k-3=(k-3)(k+1)$。

配平方的同时对右侧因式分解。

M1	配平方的同时对右侧因式分解。
A2	移项并补 k^2：右侧 $k^2-2k-3=(k-3)(k+1)$。

(b) · 2 marks

$k\le -1$ 或 $k\ge 3$。

右侧须非负，包括重根端点。

M1	右侧须非负，包括重根端点。
A1	$k\le -1$ 或 $k\ge 3$。

(c) · 2 marks

$x=-4\pm\sqrt{5}.$

右侧为5，平方根取正负。

M1	右侧为5，平方根取正负。
A1	$x=-4\pm\sqrt{5}.$

Answer 29

P1-C02-R29

原创改编（2026）· 主要考点：对称证明、水平弦

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构

直接证明输入对称恒等式，再由弦长反求高度。

(a) · 3 marks

分别代入后均化为 h^2-1。

以轴两侧输入直接展开，所有h项相消。

M1	以轴两侧输入直接展开，所有h项相消。
A2	分别代入后均化为 h^2-1。

(b) · 2 marks

两横坐标为3±h，平均数恒为3。

对称输入给出相同高度，h≠0对应不同点。

M1	对称输入给出相同高度，h≠0对应不同点。
A1	两横坐标为3±h，平均数恒为3。

(c) · 2 marks

$y=24$.

水平距为2|h|=10，故h^2=25，代前问。

M1	水平距为2|h|=10，故h^2=25，代前问。
A1	$y=24$.

Answer 30

P1-C02-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二次模型、阈值、对称
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
用双阈值与模型两端点形成四问递进。

(a) · 2 marks

$S = 32 - 3(t-2)^2$；最大32。

配方可见轴在区间内部。

M1	配方可见轴在区间内部。
A1	$S = 32 - 3(t-2)^2$；最大32。

(b) · 2 marks

$t = 1, 3.$

平方等于1。

M1	平方等于1。
A1	$t = 1, 3.$

(c) · 2 marks

$1 \le t \le 3.$

32是全域上界，因此只需解不低于29。

M1	32是全域上界，因此只需解不低于29。
A1	$1 \le t \le 3.$

(d) · 2 marks

$t = 0, 4$，关于t=2等距。

平方等于4，两端点都在允许区间。

M1	平方等于4，两端点都在允许区间。
A1	$t = 0, 4$，关于t=2等距。